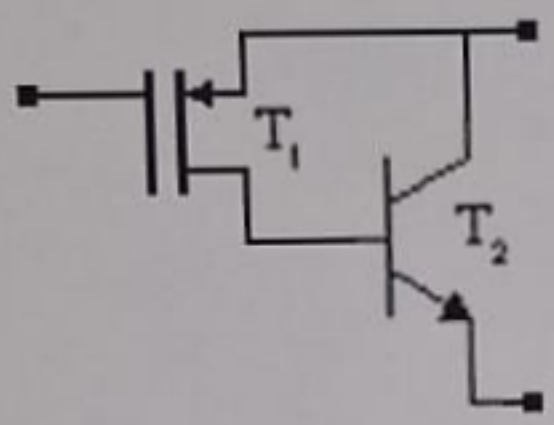
8606 / TB068 — Parcial 2/25 – 4ta fecha - 15/12/25

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO			Nº HOJAS	1	2
Juncal	Franco M.	106448	1	2	3			

1.- Se conocen k_1 , V_{T1} , λ_1 , β_2 , V_{A2} , $r_{x2} = 0$ e I_{CQ2}



a) Justificar el tipo de transistor equivalente del par compuesto de la figura. Indicar los terminales E(/S)-B(/G)-C(/D) del transistor equivalente.

b) Definir y hallar por inspección las expresiones de los parámetros de señal equivalentes del transistor compuesto: g_{meq} ; r_{xeq} y r_{oeq}. Expresarlos en función de I_{CQ2}.

c) Analizar cualitativamente cómo se modifican los parámetros de "b)" si se conecta una R_{D1} de algunos KΩ entre los terminales de drain de T_1 y emisor de T_2., manteniendo el valor de I_{CQ2} dato.

2.- $T_1 \equiv T_2$; $\beta = 100$, $V_A = 100V$, $r_x = 100\Omega$; $f_T = 100MHz$; $C_\mu = 1pF$

a) Determinar el punto de reposo de cada etapa, indicando las tensiones de los terminales de cada transistor respecto de común.

b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias sin reemplazar los transistores por su modelo. Obtener por inspección los valores de A_v, R_i, R_o y A_{vs}. Justificar si R_{oc2} influye en el valor de R_o.

c) Analizar cuál o cuáles serán los nodos potencialmente dominantes para determinar la respuesta en alta frecuencia de A_{vs}. En base a este análisis, determinar el valor aproximado de la frecuencia de corte superior f_h. ¿Cuál es el valor de la frecuencia de corte inferior?. Trazar el diagrama de Bode aproximado de módulo y argumento para A_{vs}.

d) Analizar cualitativamente cómo se modifican todos los valores calculados en los ítems anteriores si se reemplaza T_1 por un PMOSFET canal inducido en igual configuración.

